Verifica delle legge delle lenti sottili

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele Brusini Alessio

16 Ottobre 2026

Indice

1 Legge fisica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**
2.1 Procedimento di misura 3

3 Analisi Dati **3**

4 Grafici **3**
4.1 Analisi aggiuntiva 5
4.1.1 Confronto tra i fit 5
4.1.2 Valutazione dell'errore relativo su δ 5
4.1.3 Confronto dei residui con la precisione del goniometro 5
4.1.4 Ipotesi su lunghezza d'onda 6

5 Conclusioni **6**

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare l'equazione di Sellmeier per l'indice di rifrazione di un prisma.

1 Legge fisica da verificare

La formula che descrive come cambia l'indice di rifrazione in funzione della lunghezza d'onda è data dall' *equazione di Sellmeier*:

$$n(\lambda) = \sqrt{1 + \frac{A\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_0^2}}$$

Per faremo incidere un raggio luminoso su un prisma, che verrà da esso deviato. L'obbiettivo è individuare l'angolo di deviazione minore, da cui si ottiene l'indice di rifrazione tramite:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{min}+\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \tag{1}$$

2 Apparato sperimentale

L'apparato è composto dai seguenti elementi:

- Sorgenti luminose: Una lampada al sodio che emette una riga spettrale nota a $\lambda = (589 \pm 1)$ nm e un faretto a luce bianca;
- Filtri: 13 filtri che selezionano lunghezze d'onda nel range del visibile (da 450 nm a 700 nm, con $\Delta\lambda \approx \pm 10$ nm);
- Prisma: Un prisma di vetro (con $n_v \sim 1.5$, valore medio sperimentale) a base triangolare isoscele;
- Goniometro ottico: Costituito da un piatto graduato rotante con sopra un supporto su cui poggia il prisma;
- Collimatore con fenditura regolabile;
- Cannocchiale mobile dotato di un filamento verticale.

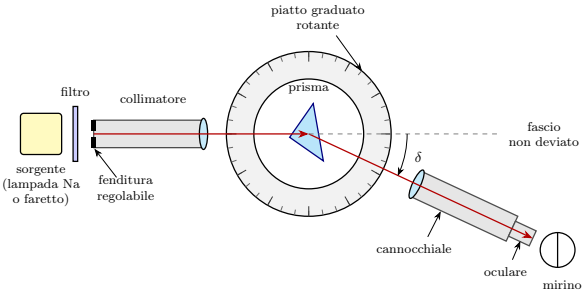


Figura 1: Schema del sistema (vista dall'alto).

2.1 Procedimento di misura

La misura consiste nell' individuare dapprima l'angolo θ_0 del raggio di luce non deviato. Dopodichè, il prisma verrà appoggiato sul goniometro, esso devierà la luce di un certo angolo δ. Ruotando il goniometro, e dunque il prisma, in modo che la luce venga deviata di un angolo sempre minore, si arriverà ad un angolo δ_{min} dopo la quale, anche continuando a ruotare il prisma, la deviazione aumenterà.

3 Analisi Dati

Dalla misura potremmo ottenere 3 grafici:

- Un grafico di n (ottenuto tramite la 1) in funzione di λ. Si proverà a fittare la curva ottenuta tramite la funzione:

$$y = \sqrt{1 + \frac{Ax^2}{x^2 - B^2}} \tag{2}$$

  In particolare, ci si attende che il valore di B sia compatibile con 100 (poichè $\lambda_0 = 100n$ è la lunghezza d'onda di risonananza del vetro).
  Dato l'esiguo intervallo di lunghezze d'onda sulla quale si lavora, è possibile che i dati siano fittati meglio dalla funzione:

$$y = Ax + B \tag{3}$$

- L'istogramma dei residui normalizzati $r = \frac{n_{fit} - n_{\text{misurato}}}{\sigma_{eff}}$ dove: n_{fit} è ottenuto dalla 2, n_{misurato} ottenuto dalla 1 e σ_{eff} la varianza efficace su n_{fit}.
  Se il modello teorico è corretto ci aspettiamo che i parametri della gaussiana μ e σ siano rispettivamente compatibili con 0 e 1.
- L'andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di λ. Ci attendiamo che essi vengano fittati tramite una retta di pendenza (m)intercetta (q) compatibili con 0.

4 Grafici

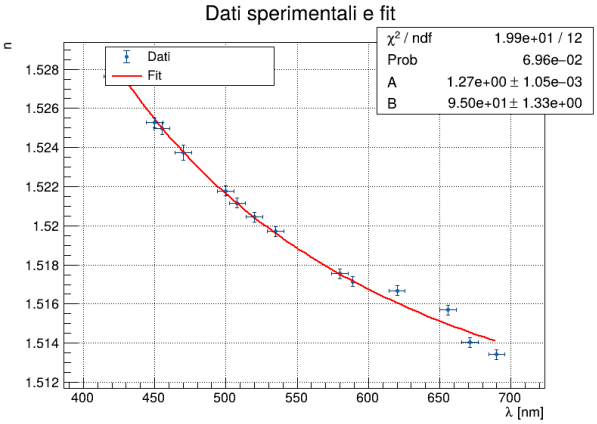


Figura 2: Fit tra n_{misurato} vs λ e l'andamento teorico utilizzando la legge di Sellmeier.

Parametri	Valori	
$\chi^2_{Sellmeier}$	4.604	[-]
A	$1.27 \pm 1.05 \times 10^{-3}$	[-]
B	95.0 ± 1.33	[no]

Tabella 1: Valori dei parametri estratti dal fit con il modello di Sellmeier.

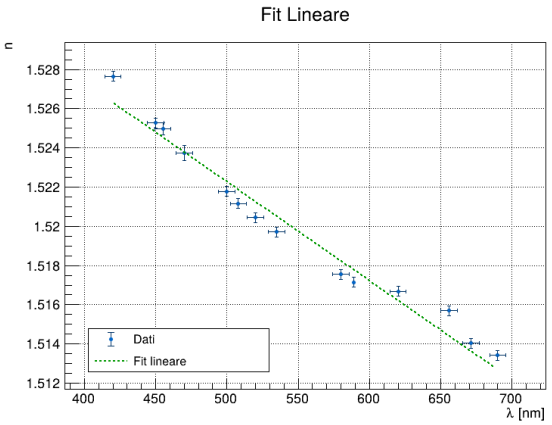


Figura 3: Fit lineare di n_{misurato} vs λ .

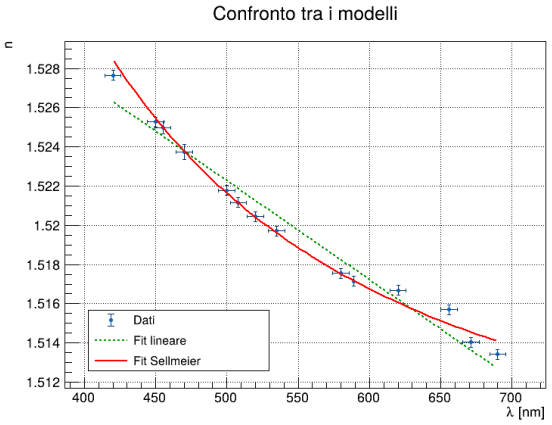


Figura 4: Confronto fra le funzioni di fit 2 e 3

Parametri	Valori
$\chi^2_{lineare}$	4.604
$\chi^2_{sellmeier}$	1.658
$\Delta\chi$	2.93

Tabella 2: confronto tra i valori di χ^2 ottenuti dai due fit.

E' facile osservare come la funzione di fit data dalla 2 descriva in modo più adeguato i dati rispetto alla 3. Nonostante questo, si osserva che gli ultimi 4 punti presentano un discostamento significativo rispetto alla curva di fit, più precisamente, gli ultimi due risultano avere un valore minore di quello previsto dal fit, mentre i precedenti due hanno un valore maggiore.

PARTE ERRORE RELATIVO Per capire su quale coppia di misure si sia fatto un errore, si sono svolti due successivi fit, uno senza gli ultimi due e l'altro senza il terzultimo e quartultimo. Si è così calcolato l'errore relativo commesso su δ (messa in una subsection in fondo: prima presntiamo i risulltati con il campione intero)

PARTE DISCOTAMENTO IN TACCHE (MICHELE)

....

ANALISI CHI QUADRO OTTENUTO CON GLI ALTRI FIT

....

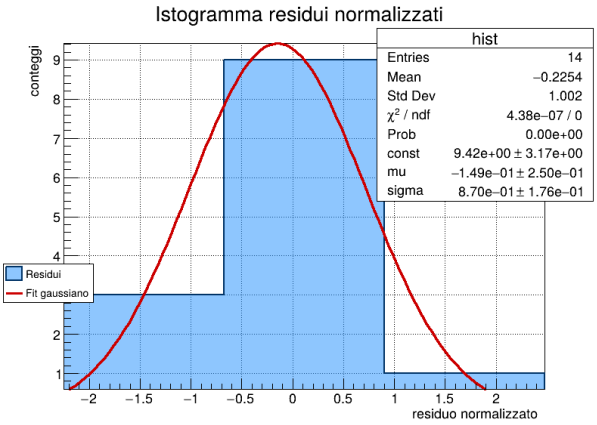


Figura 5: Istogramma dei residui normalizzati, ottenuti dalla 2, con tutti i punti.

ANDAMENTO DEI RESIDUI NORMALIZZATI NON RISPETTA LA GAUSSIANA (POCHI DATI) + MOSTRARE ALTRE GAUSSIANE OTTENUTE CON ALTRI FIT

....

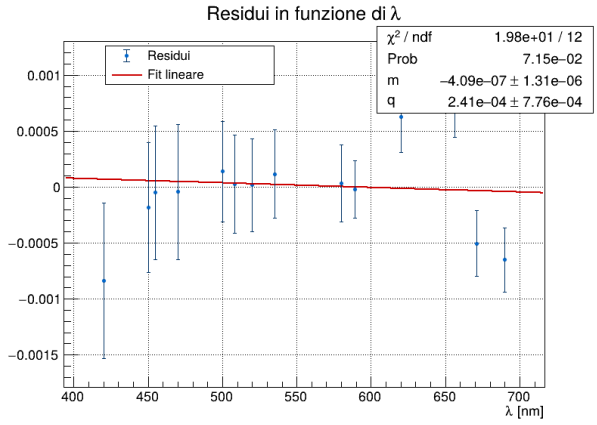


Figura 6: Andamento dei residui, ottenuti dalla 2, in funzione di λ, con tutti i punti.

ASSUNZIONE DELL'ERRORE SU ALPHA –> COME SPOSTA I DATI QUESTO PARAMETRO E RISULTATO DELLA MISURA

...

4.1 Analisi aggiuntiva

4.1.1 Confronto tra i fit

Tabella 3: Fit con la (2) (Sellmeier) e con la retta (3), con e senza le coppie di punti con residuo alto

Fit	A	B [nm]	χ^2/ndf	p
Sellmeier, tutti i punti	1.2679 ± 0.0010	95.0 ± 1.3	19.9/12	0.07
Sellmeier, senza 671, 690 nm	1.2714 ± 0.0013	91.4 ± 1.5	4.4/10	0.93
Sellmeier, senza 620, 656 nm	1.2661 ± 0.0012	96.6 ± 1.4	5.7/10	0.84
Sellmeier, senza i 4 punti	1.2692 ± 0.0018	93.5 ± 2.0	1.2/8	0.996
Retta, tutti i punti	—	—	55.3/12	1.6×10^{-7}

Parametri	**Valori**	**Compatabilità**
A	1.2714 ± 0.0013	[-]
B	91.4 ± 1.5	[no]
χ^2/ndf	0.44	[-]
μ	0.9 ± 0.1486	[no]
σ	0.5 ± 0.1	[no]

Tabella 4: Risultati del fit togliendo ultimi due punti.

Parametri	**Valori**	**Compatabilità**
A	1.2661 ± 0.0012	[-]
B	96.6 ± 1.4	[no]
χ^2/ndf	0.57	[-]
μ	.	[no]
σ	.	[no]

Tabella 5: Risultati del fit togliendo i penultimi due punti.

Parametri	**Valori**
ϵ_1	0.21
ϵ_2	0.25

Tabella 6: Risultati del fit togliendo i penultimi due punti.

Si nota che il 91% del χ^2 del fit di Sellmeier (18.1 su 19.9) viene dai quattro punti a 620–690 nm. Togliendo una qualunque coppia il χ^2 diminuisce (4.4/10 e 5.7/10); togliendoli tutti e quattro si ottiene 1.2/8.

4.1.2 Valutazione dell'errore relativo su δ

Per capire quale coppia sia la responsabile, si sono fatti due fit: uno senza 671 e 690 nm e uno senza 620 e 656 nm. In questo modo i punti esclusi non influenzano la previsione, e si può confrontare il δ misurato con quello previsto dalla curva:

$$\varepsilon_\delta = \frac{|\delta_{fit} - \delta_{mis}|}{\delta_{fit}} \tag{4}$$

dove $\delta_{fit} = 2\arcsin\left(n_{fit}\sin\frac{\alpha}{2}\right) - \alpha$ e n_{fit} viene dalla (2) con i parametri del fit senza la coppia considerata. Si trova $\varepsilon_\delta = 0.21\%$ (671 nm), 0.25% (690 nm), 0.19% (620 nm) e 0.22% (656 nm).

Le quattro misure si discostano in modo simile e togliere una qualunque coppia migliora il fit allo stesso modo (Tab. 3). Non si può quindi dire che ne sia sbagliata una sola.

4.1.3 Confronto dei residui con la precisione del goniometro

Il goniometro misura direttamente l'angolo δ_{min}, mentre n si ricava da esso con la (1). Per capire se i residui $n_{mis} - n_{fit}$ sono compatibili con la precisione dello strumento conviene quindi esprimerli come errore di lettura su δ, in tacche del nonio. Per farlo serve prima stimare l'incertezza su δ_{min}.

Il nonio ha una risoluzione di $1' = 1/60°$ (che chiameremo "una tacca"), a cui associamo l'incertezza di lettura

$$\sigma_{lett} = \frac{1'}{\sqrt{3}} \simeq 0.58' \; (= 0.0096°)$$

Per θ_0 c'è una sola lettura per filtro, quindi $\sigma_{\theta_0} = \sigma_{lett}$. Per θ_1 ci sono tre letture, di cui si prende la media; come incertezza si usa la semidispersione delle tre letture divisa per $\sqrt{3}$, ma mai meno di σ_{lett}:

$$\sigma_{\theta_1} = \max\left(\sigma_{lett},\ \frac{\theta_{max} - \theta_{min}}{2\sqrt{3}}\right) \tag{5}$$

Se le tre letture differiscono di 2 tacche o meno, il secondo termine vale al più $\frac{2'}{2\sqrt{3}} = \sigma_{lett}$, quindi $\sigma_{\theta_1} = \sigma_{lett}$. Per esempio, le letture 263.800°, 263.783° e 263.767° differiscono di $0.033° = 2'$. Questo è il caso di 12 filtri su 14, e comprende tutti i punti con residuo alto discussi più avanti; solo a 455 e 470 nm le letture sono più sparse e l'incertezza è maggiore.

Per questi 12 filtri θ_1 e θ_0 hanno la stessa incertezza, quindi, sommando in quadratura, l'errore su $\delta_{min} = |\theta_1 - \theta_0|$ è $\sigma_\delta = \sqrt{2}\,\sigma_{lett} \simeq 0.82'$.

Per passare dai residui alle tacche si usa la derivata della (1), che trasforma l'incertezza su δ in incertezza su n:

$$\sigma_{n,i} = \left|\frac{\partial n}{\partial \delta}\right|_i \sigma_{\delta,i} \qquad \frac{\partial n}{\partial \delta} = \frac{\cos\frac{\delta+\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}} \tag{6}$$

Una variazione $\Delta\delta$ dell'angolo produce quindi sull'indice una variazione $\Delta n = (\partial n/\partial\delta)\,\Delta\delta$. Al contrario, un residuo $n_{mis} - n_{fit}$ corrisponde a un *errore equivalente* sull'angolo

$$\Delta\delta_i = \frac{n_{mis,i} - n_{fit,i}}{(\partial n/\partial\delta)_i} \tag{7}$$

Poiché δ_{min} varia poco (0.450–0.463 rad), la derivata resta tra 1.060 e 1.065 rad^{-1} e la conversione è praticamente la stessa per tutti i punti: una

tacca ($1' = 2.91 \times 10^{-4}$ rad) sposta n sempre di $\Delta n \simeq 3.1 \times 10^{-4}$. Per lo stesso motivo le differenze tra i σ_n dei vari punti vengono quasi solo da σ_δ.

A questo punto si può confrontare l'errore equivalente di ogni punto con la sua incertezza $\sigma_{\delta,i}$ (Tab. 7). I quattro punti a 620–690 nm hanno errori equivalenti di 1.6–2.4 tacche e il punto a 420 nm di 2.7; per gli altri nove punti l'errore equivalente è al più di 0.6 tacche. In unità di σ_δ, i cinque punti con residuo alto stanno tra 2.0 e $3.3\,\sigma_\delta$, gli altri entro $0.8\,\sigma_\delta$. Per spiegare i cinque punti basterebbe quindi che δ_{min} fosse stato letto sbagliato di 2–3 tacche (0.03°–0.05°).

Tabella 7: Punti con $|r| > 1$ rispetto al fit di Sellmeier completo (r = residuo normalizzato).

λ [nm]	n_{mis}	n_{fit}	$n_{mis} - n_{fit}$	r	$\Delta\delta$ [tacche]	σ_δ [tacche]	$\Delta\delta/\sigma_\delta$
420	1.52764	1.52848	−0.00083	−1.20	−2.7	0.82	−3.3
620	1.51668	1.51605	+0.00063	+1.98	+2.0	0.82	+2.5
656	1.51570	1.51495	+0.00074	+2.48	+2.4	0.82	+2.9
671	1.51404	1.51455	−0.00050	−1.71	−1.6	0.82	−2.0
690	1.51342	1.51407	−0.00065	−2.25	−2.1	0.82	−2.6

Infine, il residuo normalizzato r è più piccolo di $\Delta\delta/\sigma_\delta$ (a 656 nm $r = 2.48$ contro 2.9), perché σ_{eff} comprende anche l'incertezza su λ, oltre a quella su n.

4.1.4 Ipotesi su lunghezza d'onda

Si è anche verificato se gli scarti possano dipendere da una λ diversa da quella nominale del filtro. Fittando con la (2) i soli punti con $\lambda \leq 589$ nm, per ciascun n_{mis} si è calcolata la λ che la curva richiederebbe. Per i quattro punti con residuo alto si ottengono 605, 635, 699 e 729 nm al posto di 620, 656, 671 e 690 nm, cioè scarti di −15, −21, +28 e +39 nm; per tutti gli altri punti lo scarto è al più di 5 nm. Gli scarti superano la tolleranza dei filtri (±10 nm), quindi l'incertezza su λ da sola non basta e un errore di puntamento resta la spiegazione più naturale.

5 Conclusioni